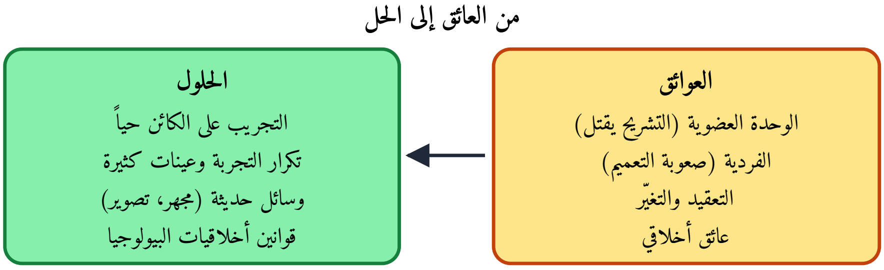
3 ثانوي · الفلسفة · علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي / تسيير واقتصاد / لغات أجنبية · الوحدة 3: في فلسفة العلوم · الدرس 2

التجريب في البيولوجيا

الهدف: أن تعالج إشكالية: هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية بالدقة نفسها التي يُطبَّق بها على المادة الجامدة؟ مع بيان العوائق والحلول.

الفكرة في سطرين: الكائن الحي يتميّز بالوحدة والفردية والتعقيد، وهذا يطرح عوائق أمام التجريب.
الإشكال: هل خصوصية الحياة تمنع التجريب، أم أن البيولوجيا تجاوزت هذه العوائق؟


من العائق إلى الحل
العوائق
الوحدة العضوية (التشريح يقتل)
الفردية (صعوبة التعميم)
التعقيد والتغيّر
عائق أخلاقي
الحلول
التجريب على الكائن حياً
تكرار التجربة وعينات كثيرة
وسائل حديثة (مجهر، تصوير)
قوانين أخلاقيات البيولوجيا

الشكل 1: عوائق التجريب في البيولوجيا وكيف تجاوزها العلماء تدريجياً.

madrasadz.com

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المادة الحية:** تتميّز بالتغذية والنمو والتكاثر والتكيّف، وهي مختلفة عن المادة الجامدة.
2. **الوحدة العضوية:** الكائن الحي كلٌّ متكامل، وعزل عضو عنه يغيّر وظيفته أو يميته.
3. **الفردية:** لكل كائن حي خصوصيته، فيصعب تعميم نتائج تجربة على كل الأفراد.
4. **الموقف الأول:** خصوصية الحياة تمنع تطبيق المنهج التجريبي بدقة، وتجعل التفسير الغائي حاضراً في البيولوجيا.
5. **موقف كلود برنار:** يمكن تطبيق المنهج التجريبي على الكائن الحي مع مراعاة خصوصيته، لأن الظواهر الحيوية تخضع هي أيضاً لمبدأ الحتمية.
6. **التطور التقني:** وسائل الملاحظة والتحليل الحديثة والتجريب على الكائن حياً ساعدت على تجاوز كثير من العوائق.
7. **التركيب:** التجريب ممكن في البيولوجيا لكن بمنهج يتكيّف مع طبيعة المادة الحية ويحترم الضوابط الأخلاقية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. دراسة وظيفة الكبد بعزله عن الجسم تعطي نتائج غير دقيقة. **التفسير:** عائق الوحدة العضوية؛ والحل دراسة العضو داخل الكائن الحي.
2. دواء يُجرَّب على عينة كبيرة من المتطوعين ويُقارن بعينة شاهدة. **التفسير:** تجاوز عائق الفردية بالتكرار والإحصاء والمقارنة.
3. منع التجارب الخطيرة على الإنسان دون موافقته. **التفسير:** البعد الأخلاقي يقيّد التجريب ويحمي كرامة الإنسان.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- عرض العوائق دون ذكر طرق تجاوزها.
- الخلط بين الوحدة العضوية والفردية.
- القول إن البيولوجيا ليست علماً؛ الصحيح أنها علم تجريبي له خصوصيته.
- إغفال البعد الأخلاقي للتجريب على الكائن الحي.

madrasadz.com ◆ مدرسة ديزاد

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- عوائق: وحدة، فردية، تعقيد، أخلاق.
- كلود برنار: الحتمية تشمل الظواهر الحيوية.
- الحلول: تجريب على الحي، تكرار، تقنيات حديثة.
- التركيب: تجريب متكيّف مع خصوصية الحياة.